



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

Carreras: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA EN MECATRÓNICA Y
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad N° 1: Introducción al estudio del Algebra Lineal y la Geometría Analítica. Sistemas de Numeración. Campos Numéricos. Números Complejos





CONTENIDOS

Unidad N° 1: Introducción al estudio del Álgebra Lineal y la Geometría Analítica. Sistemas de Numeración. Campos Numéricos. Números Complejos

Introducción a los sistemas de Numeración.

Campos Numéricos, operaciones básicas. Propiedades.

Números Complejos: Definiciones. Diversas formas de expresar un complejo.

Operaciones. Propiedades.

Representación gráfica:

Uso de software GeoGebra.

Sistema de numeración

Un sistema de numeración es un conjunto de reglas y convenios que utilizamos para poder nombrar los números válidos en el sistema. Los símbolos reciben el nombre de cifras y el cardinal del conjunto de estas cifras, el nombre de base, es decir la base representa el número de símbolos distintos que constituyen el sistema.

Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- ➔ Posicionales
- ➔ No posicionales

No posicional: los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, el que no depende de la posición que ocupe dentro del número. Han sido ejemplo de este tipo las numeraciones egipcias, sumeria (de base 60), hitita, cretense, azteca (de base 20), romana y las alfabéticas de los griegos, armenios, judíos y árabes.

a) Sistema de numeración aditivo: se caracteriza por tener un símbolo para referirse a las unidades, otro para las decenas, otro para las centenas, y así sucesivamente, de tal forma que es necesario sumar todos los símbolos para hallar el número del que se trata. No importa la posición en la que se encuentran, únicamente la cuantía y su cantidad. Un ejemplo de este sistema es el egipcio. Donde por el ejemplo el número 276 es:

Por ejemplo: El Sistema de Numeración Egipcio, se caracteriza por ser un sistema aditivo, es decir se suman todos los símbolos para hallar el número. Fue usado desde el tercer milenio A.C. por los egipcios, los números en base diez utilizando los jeroglíficos de la figura para representar los distintos ordenes de unidades.





Se usaban tantos de cada uno cómo fuera necesario y se podían escribirse indistintamente de izquierda a derecha, al revés o de arriba abajo, cambiando la orientación de las figuras según el caso.

Al ser indiferente el orden se escribían a veces según criterios estéticos, y solían ir acompañados de los jeroglíficos correspondientes al tipo de objeto (animales, prisioneros, vasijas etc.) cuyo número indicaban. En el grafico vemos indicado el 276 y el 3456:



Estos signos fueron utilizados hasta la incorporación de Egipto al imperio romano. Pero su uso quedó reservado a las inscripciones monumentales, en el uso diario fue sustituido por la escritura hierática y demótica, formas más simples que permitían mayor rapidez y comodidad a los escribas.

Posicionales: En los sistemas de numeración ponderados o posicionales el valor de un dígito depende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que ese símbolo ocupa en el número. Ejemplos de sistemas posicionales: binario, quinario, decimal, octal y hexadecimal.

Cada sistema utiliza sus propios símbolos:

- Decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Binario: 0 y 1.
- Quinario: 0, 1, 2, 3 y 4.
- Octal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.





¿Podemos pasar fácilmente de un sistema a otro?...

Si. Porque estos sistemas verifican el siguiente teorema:

Teorema Fundamental de la Numeración.

Se trata de un teorema que relaciona una cantidad expresada en cualquier sistema de numeración posicional con la misma cantidad expresada en el sistema decimal. Supongamos una cantidad expresada en un sistema cuya base es **B** y representamos por **X_i** cada uno de los dígitos que contiene dicha cantidad, donde el subíndice **i** indica la posición del dígito con respecto a la coma fraccionaria, la la posición se numera en forma creciente hacia la izquierda y decreciente hacia la derecha de la coma (posición 0), en ambos casos de a 1.

El Teorema Fundamental de la Numeración dice que el valor decimal de una cantidad expresada en otro sistema de numeración, está dado por la fórmula:

$$N = \left\{ \begin{array}{l} \langle d_{(n-1)} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} \rangle = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i b^i \\ N = d_{n-1} b^{n-1} + \dots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + \dots + d_{-k} b^{-k} \end{array} \right.$$

N número válido en el sistema de numeración.

b base del sistema de numeración. Número de símbolos permitidos en el sistema.

d_i un símbolo cualquiera de los permitidos en el sistema de numeración.

n: número de dígitos de la parte entera.

, :coma fraccionaria. Símbolo utilizado para separar la parte entera de un número de su parte fraccionaria.

k: número de dígitos de la parte decimal.

Ejemplo en los Sistemas Decimal, Binario y Hexadecimal.

El sistema que ha usado el hombre para contar desde hace bastante tiempo es el denominado **sistema decimal**, adoptado por contar con los diez dedos de las manos. el sistema decimal es uno de los denominados posicionales, que utiliza un conjunto de 10 símbolos, de 0 a 9. Un valor determinado o cantidad, que se denomina número decimal, se puede expresar por la fórmula del Teorema fundamental de la numeración donde la base es 10.

ejemplo. ¿Cuál es la interpretación de la representación de la cantidad 3,1416?

$$3,1416_{10} = 3 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 1 \times 10^{-3} + 6 \times 10^{-4}$$

El sistema binario es el sistema de numeración que utiliza internamente el hardware de las computadoras actuales. La base o número de símbolos que utiliza el sistema binario es 2, siendo los símbolos de 0 y 1, los utilizados para la representación de cantidades.

Ejemplo: ¿Qué número decimal representa el número binario 1001,1?





Utilizando el Teorema fundamental de la numeración:

$$1001,1_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = 8 + 0 + 0 + 1 + 0.5 = 9.5_{10}$$

Al igual que los anteriores, el **sistema hexadecimal** es un sistema posicional pero que utiliza dieciséis símbolos para la representación de cantidades. Estos símbolos son los siguientes:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

Donde las letras A, B, C, D, E, F equivalen a 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del sistema decimal respectivamente. Ejemplo: ¿Qué número decimal representa el número hexadecimal 2CA?

$$2CA_{16} = 2 \times 16^2 + C \times 16^1 + A \times 16^0 = 512 + 192 + 10 = 714_{10}$$

Campos Numéricos:

Los campos numéricos, representan los diversos conjuntos de números que verifican determinadas propiedades. El conjunto de los números naturales es el primer campo numérico, y con sus elementos se pueden realizar determinadas operaciones y en virtud de ello cumplen determinadas propiedades.

A medida que queremos realizar determinadas operaciones, tenemos la necesidad de incorporar números con características nuevas, y esto nos lleva a ampliar el campo numérico y constituir otro.

Por ejemplo: el Conjunto de los números naturales, es el formado por los números positivos N. Cuando introducimos los números Negativos y el Cero, formamos el conjunto de los números Enteros (Z).

Así tenemos los siguientes conjuntos de números:

Los números N, permiten hacer sumas sin dificultad. La resta, primera operación inversa, que en algunos casos es imposible realizarla:

Por ejemplo, $15 - 7 = 8$, se realiza sin dificultad,
mientras si realizamos $7 - 15 =$ *No tiene solución en N*

Entonces ampliamos el conjunto de los Números Naturales, al que le agregamos el cero y los números Naturales Negativos y obtenemos el conjunto de los Números Enteros, identificados como Z.

Los Enteros Z, no tienen dificultad para efectuar productos.

El cociente, segunda operación inversa, carece de sentido en muchas circunstancias. Las imposibilidades planteadas se resuelven definiendo los números fraccionarios.

Enteros y fraccionarios, originan el nuevo conjunto de los Números Racionales, Q.

Los racionales Q, y algunas reglas algebraicas, permiten realizar potenciaciones.

La radicación, operación inversa, presenta también imposibilidades. Estas se solucionan con la introducción de los números irracionales I.

Racionales e Irracionales, forman el conjunto de los números Reales, **R = Q + I**

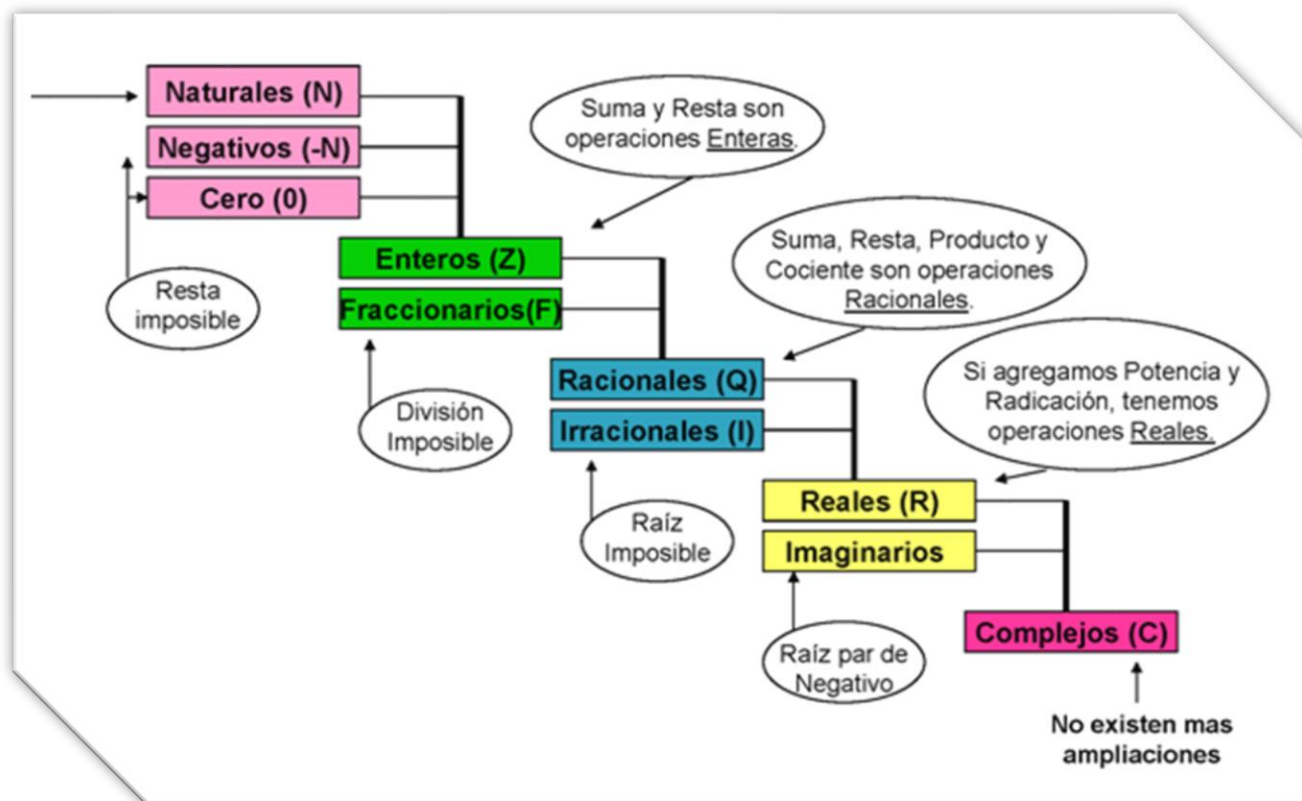




Los números R, todas las operaciones son posibles en general. Solo presenta dificultad la radicación real, cuando la raíz es de índice par y el radicando es negativo. Para satisfacer la imposibilidad planteada, se crean los números Imaginarios I .

Reales más Imaginarios, completan el último campo numérico, llamado **Números Complejos** $C = R + I$

El siguiente esquema, presenta la organización y relación entre éstos campos.



Los diversos conjuntos numéricos, N , Z , Q , I y R , se pueden representar gráficamente en una recta numérica. Con los números Reales, se completa la recta numérica.

Recordemos que una RECTA, es un conjunto infinito de puntos, entonces, podemos decir que hay una correspondencia directa entre un punto de la recta numérica y un número Real.





Lo que expresamos, que a todo número R , le corresponde un punto en la Recta Numérica, y a todo punto de la recta numérica le corresponde un número Real.

Por ello el conjunto de los números Reales también es un conjunto infinito.

El campo de los números Reales es un campo numérico completo y ordenado, que se representa en la recta numérica.

Permite realizar todas las operaciones conocidas:

1. Suma o adición
2. Resta o sustracción
3. Producto o multiplicación
4. Cociente o división
5. Potenciación
6. Radicación
7. Logaritmación

Estas operaciones, según sus definiciones cumplen varias propiedades, que permiten resolver las diversas operaciones.

El campo numérico de los números REALES, con la suma y la multiplicación cumplen propiedades, que le permiten caracterizarlo dentro de una estructura algebraica:

Los números Reales y la operación Adición, $(R, +)$, cumplen las siguientes propiedades:

1. Ley de composición interna en R ,
2. Conmutativa,
3. Asociativa,
4. Existencia del Inverso aditivo,
5. Existencia del elemento neutro,

Por ello presenta una
estructura algebraica de

GRUPO
ABELIANO
 $(R, +)$

Los números Reales y la multiplicación $(R, *)$, también cumplen propiedades:

1. Ley de composición interna,
2. Conmutativa,
3. Asociativa,
4. Existencia del inverso multiplicativo,
5. Existencia del neutro multiplicativo.

Por ello presenta una
estructura algebraica de

GRUPO
ABELIANO
 $(R - (0), *)$

Entonces, el conjunto de los números Reales, con las operaciones adición y multiplicación que cumplen las propiedades antes mencionadas constituyen una estructura algebraica denominada CUERPO.

$(R, +, *)$ es un CUERPO ALGEBRAICO





También se verifican la propiedad combinando las operaciones:

Distributiva del producto con respecto a la suma: $a * (b + c) = (a + b) * (a + c)$

CONSIDERACIONES AL ESTUDIANTE:

Estimado estudiante de Álgebra y Geometría Analítica, en ésta primera parte de la UNIDAD 1, encontrarás dos temas importantes de ver y repasar, para poder iniciar el desarrollo de los números complejos.

Vas tener una actividad como tarea para afianzar éstos conocimientos y demostrar la apropiación de los mismos. La cual se subirá como tarea al aula virtual.

La bibliografía que puedes usar para afianzar el aprendizaje, son:

Apuntes del curso de ingreso,

ÁLGEBRA I – Armando Rojo Ed. Ateneo. Ed. 2006

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL – Antón Howard. Ed. Limusa Noriega Editores. Ed. 1997.

